PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN PADA TUMBUHAN

Menu

SK/SD

Materi

Simulasi

Latihan

Soal

Video

Selamat Belajar Biologi

Loading…

Home

Profil

PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN PADA TUMBUHAN

Menu

SK/SD

Materi

Simulasi

Latihan

Soal

Video

Assalamu'alaikum...

Home

Profil

PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN PADA TUMBUHAN

Menu

SK/SD

Materi

Simulasi

Latihan

Soal

Video

Standar Kompetensi

Memahami berbagai sistem dalam kehidupan tumbuhan

Kompetensi Dasar

- Menganalisis pentingnya pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan
- Mengidentifikasi macam-macam pertumbuhan ditinjau dari letaknya
- Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan pada tumbuhan
- Mengidentifikasi macam-macam hormon pertumbuhan pada tumbuhan

Home

Profil

PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN PADA TUMBUHAN

Menu

SK/SD

Materi

Simulasi

Latihan

Soal

Video

Materi

A.PENGERTIAN PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN

Salah satu ciri khas makhluk hidup adalah mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang selalu berjalan seiring. Pengertian pertumbuhan adalah proses pertambahan volume yang bersifat *irreversible*. Pertumbuhan disebabkan karena pertambahan substansi dan jumlah sel. Alat untuk mengukur pertumbuhan adalah mistar dan auksonometer. Sedangkan perkembangan adalah proses yang menyertai pertumbuhan untuk menuju ketingkat kedewasaan.

Home

Profil

PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN PADA TUMBUHAN

Menu

SK/SD

Materi

Simulasi

Latihan

Soal

Video

Pertumbuhan diukur secara kuantitatif, sedangkan perkembangan diukur secara kualitatif.

•Pertumbuhan

Ada dua macam pertumbuhan apabila ditinjau dari berlangsungnya.

•Pertumbuhan terbuka

Pertumbuhan yang berlangsung secara terus menerus. Misalnya:pertumbuhan pada tumbuhan.

•Pertumbuhan tertutup

Pertumbuhan yang berlangsung dengan waktu yang terbatas. Misalnya: pertumbuhan pada manusia dan hewan.

Home

Profil

PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN PADA TUMBUHAN

Menu

SK/SD

Materi

Simulasi

Latihan

Soal

Video

•Perkecambahan

Ada dua macam tipe perkecambahan

•Perkecambahan tipe hipogeal

Yaitu perkecambahan dengan keping biki (kotiledon) tetap didalam tanah. Misalnya: perkecambahan biji monokotil.

•Perkecambahan tipe epigeal

Yaitu perkecambahan yang keping biji (kotiledon) tera ngkat dipermukaan tanah. Misalnya : perkecambahan diji dikotil

Home

Profil

PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN PADA TUMBUHAN

Menu

SK/SD

Materi

Simulasi

Latihan

Soal

Video

Macam – macam pertumbuhan ditinjau dari letaknya

•Pertumbuhan primer

Aktifitas titik tumbuh primer yang terletak di ujung akar dan ujung batang banyak mengakibatkan terjadi pertumbuhan primer. Dampak pertumbuhan primer akan menyebabkan akar bertambah panjang dan batang bertambah tinggi.

•Pertumbuhan sekunder

Aktivitas kambium menyababkan pertumbuhan sekunder sehingga batang bertambah brsar. Terjadi pada tumbuhan dikotil.

Home

Profil

PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN PADA TUMBUHAN

Menu

SK/SD

Materi

Simulasi

Latihan

Soal

Video

•Pertumbuhan terminal
Pertumbuhan pada ujung akar dan ujung batang tumbuhan terbagi menjadi tiga daerah pertumbuhan yaiutu daerah meristemik (pertumbuhan), daerah pemanjangan, dan daerah deferensiasi.

Faktor – faktor yang mempengaruhi pertumbuhan

•Faktor eksternal : faktor yang ada diluar tubuh tumbuhan dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan baik secara lengkap maupun tidak lengkap.
Nutrisi, cahaya , suhu, kelembaban, air, oksigen , pH/derajat keasaman atau basa

Home

Profil

PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN PADA TUMBUHAN

Menu

SK/SD

Materi

Simulasi

Latihan

Soal

Video

- faktor internal : faktor yang berasal dari dalam tubuh tumbuhan
- faktor interseluler : dilakukan oleh hormon.
- Faktor intraseluler : meliputi pengendalian sifat menurun yaitu gen.

Teori titik tumbuh

Menurut teori tunika korpus batang terdapat titik tumbuh. Ada dua teori yang berkaitan dengan aktivitas titik tumbuh.

Home

Profil

PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN PADA TUMBUHAN

Menu

SK/SD

Materi

Simulasi

Latihan

Soal

Video

Teori tunika korpus

Menurut teori runika korpus, titik tumbuhan terdiri dari dua lapisan, yaitu:

Lapisan pinggir disebut tunika, terdiri atas sel-sel yang aktif membelah sehingga memperluas bagian titik tumbuhan.

Bagian dalam disebut korpus, yang terdiri atas sel-sel yang membelah ke segala arah dan berdiferensiasi.

Home

Profil

PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN PADA TUMBUHAN

Menu

SK/SD

Materi

Simulasi

Latihan

Soal

Video

Teori histogen

Menurut teori histogen, titik tumbuhan terdiri dari tiga lapisan, yaitu:

- Lapisa luar disebut dermatogen,pembentukan epidermis.
- Lapisan tengah disebut periblem,pembentuk korteks.
- Lapisan tengah disebut plerom, pembentukan stele.

Home

Profil

PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN PADA TUMBUHAN

Menu

SK/SD

Materi

Simulasi

Latihan

Soal

Video

MACAM – MACAM HORMON PERTUMBUHAN

1. **Auksin** : Merangsang pembelahan sel di daerah kambium, memacu pemanjangan sel titik tumbuhan batang tetapi menghambat pemanjangan sel-sel akar., memacu dominasi apikel dan menghambat dominasi lateral.

2. Sitokinin : Menunda pengguguran daun. merangsang pembelahan sel, menghambat proses penuan, memperkecil dominasi apikel, mengatur pembentukan bunga dan buah

3. Giberelin : merangsang pertumbuhan buah tanpa pembuahan/fertilisasi., pemanjangan dan pembelahan sel, menghambat pembentukan biji, merangsang proses perkecambahan

Home

Profil

PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN PADA TUMBUHAN

Menu

SK/SD

Materi

Simulasi

Latihan

Soal

Video

4. Asam traumalin : zat ini mampu mengembalikan luka pada tumbuhan
5. Asam absitat : mendorong dormansi biji, memacu pengguguran daun saat kemarau, mengurangi kecepatan dan pemanjangan sel di daerah titik tumbuhan, membantu menutup stomata.
6. Florigen : berperan dalam proses pertumbuhan bunga.
7. Gas etilen, mempercepat pematangan buah, pertumbuhan batang menjadi kokoh dan tebal.

Home

Profil

PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN PADA TUMBUHAN

Menu

SK/SD

Materi

Simulasi

Latihan

Soal

Video

8. Hormon kalin : berfungsi untuk memacu pertumbuhan organ tumbuhan.

- Filokalin, memacu pertumbuhan daub.
- Rhizokalin, memacu pertumbuhan akar
- Kaulokalin, memacu pertumbuhan batang.
- Anthokalin, memacu pertumbuhan bunga dan buah

Home

Profil

PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN PADA TUMBUHAN

Menu

SK/SD

Materi

Simulasi

Latihan

Soal

Video



Home

Profil

PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN PADA TUMBUHAN

Menu

SK/SD

Materi

Simulasi

Latihan

Soal

Video

Latihan

1.Phytohormon yang dapat mempercepat pematangan buah,merangsang pembungaan, merangsang penuaan dan pengguguran daun serta menghambat pemanjangan batang adalah ....

A) Gas Etilene

C) Sitokinin

B) Giberelin

D) Auksin

Home

Profil

PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN PADA TUMBUHAN

Menu

SK/SD

Materi

Simulasi

Latihan

Soal

Video

2.Faktor luar (eksternal) yang mempengaruhi pertumbuhan pada tumbuhan,kecuali....

A) Pergantian tahun

C) Air

B) Suhu

D) Cahaya

Home

Profil

PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN PADA TUMBUHAN

Menu

SK/SD

Materi

Simulasi

Latihan

Soal

Video

3.Hormon yang mengatur kadar gula darah dengan mengubah glikogen menjadi glukosa....

A). Tiroksin

C) Auksin

B). Adrenalin

D) Insulin

Home

Profil

PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN PADA TUMBUHAN

Menu

SK/SD

Materi

Simulasi

Latihan

Soal

Video

4.Kelenjar yang menghasilkan hormon Oksitosin adalah....

A) Hipofisis

C) Tiroid

B) Pankreas

D) Adrenalin

Home

Profil

PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN PADA TUMBUHAN

Menu

SK/SD

Materi

Simulasi

Latihan

Soal

Video

5.Perkembangan pada tumbuhan biji dimulai sejak...

A) Sel zigot

C) Biji berkecambah

B) Biji ditanam

D) Tumbuhan ditanam

Home

Profil

PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN PADA TUMBUHAN

Menu

SK/SD

Materi

Simulasi

Latihan

Soal

Video

6.Pergiliran cara perkembangbiakan antara seksual dengan aseksual.

A) Metagenesis

C) Organogenesis

B) Metamorfosis

D) Biogenesis

Home

Profil

PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN PADA TUMBUHAN

Menu

SK/SD

Materi

Simulasi

Latihan

Soal

Video

7. Pertumbuhan pada tumbuhan terjadi pada...

A) Ujung akar yang dewasa

B) Seluruh bagian tubuh tumbuhan

C) Jaringan parenkim akar, batang dan daun

D) Jaringan meristem ujung tunas dan ujung batang

Home

Profil

PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN PADA TUMBUHAN

Menu

SK/SD

Materi

Simulasi

Latihan

Soal

Video

8.Pertumbuhan adalah...

A) Pertambahan ukuran dan jumlah sel

B) Pembentukan struktur sel

C) Masa setelah anak-anak

D) Perkembangan suatu organisme baru

Home

Profil

PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN PADA TUMBUHAN

Menu

SK/SD

Materi

Simulasi

Latihan

Soal

Video

9.Proses terspesialisasinya sel-sel menuju struktur dan fungsi tertentu....

A) Generasi

C) Pertambahan

B) Pertumbuhan

D).Perkembangan

Home

Profil

PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN PADA TUMBUHAN

Menu

SK/SD

Materi

Simulasi

Latihan

Soal

Video

10.Jaringan Maristem terletak pada…

A) Ujung daun,ujung akar dan kulit akar

B) Ujung daun,ujung batang dan kambium

C) Ujung akar,ujung batang dan kambium

D) Ujung batang,ujung daun dan kulit akar

Home

Profil

PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN PADA TUMBUHAN

Menu

SK/SD

Materi

Simulasi

Latihan

Soal

Video



Home

Profil

PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN PADA TUMBUHAN

Menu

SK/SD

Materi

Simulasi

Latihan

Soal

Video

SCORE

Home

Profil

PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN PADA TUMBUHAN

Menu

SK/SD

Materi

Simulasi

Latihan

Soal

Video

UAD

Nama : yuni fatmawati

TTL : Bantul, 20 Juni 1993

Alamat : Gaten, Canden, Jetis, Bantul, Yogyakarta

NIM : 11008004

Kelas : PBIO / A

Home

Profil